

অ্যাপটিটিউট টেস্ট

প্রতিবিশ্ব আয়নাচিত্র ও জলচিত্র (MCQ & ব্যাখ্যা)

'WHITE' শব্দটির আয়নাচিত্র কোনটি?

(a) ETIHW

(b) ƎTIHW

(c) ƎTIHM

(d) ETIHM

উত্তর: (b) ƎTIHW

ব্যাখ্যা: W, H, I, T এর আয়নাচিত্র অপরিবর্তিত থাকে। শুধু E উল্টে Ǝ হবে এবং ক্রম বিপরীত (E প্রথমে) হবে।

'1982' এর আয়নাচিত্র কোনটি?

(a) S8৭I

(b) 2891

(c) S891

(d) 1982

উত্তর: (a) S8৭I

ব্যাখ্যা: ২ প্রথমে এসে উল্টে যাবে। ৮ অপরিবর্তিত থাকবে। ৯ উল্টে যাবে এবং ১ উল্টে শেষে যাবে।

কোন অক্ষরগুলোর আয়নাচিত্র অপরিবর্তিত থাকে?

(a) A, B, C

(b) A, H, M, O, T

(c) P, Q, R, S

(d) X, Y, Z

উত্তর: (b) A, H, M, O, T

ব্যাখ্যা: যে অক্ষরগুলো উল্লম্বভাবে প্রতিসম (vertically symmetrical), তাদের আয়নাচিত্রের কোনো পরিবর্তন হয় না।

একটি ত্রিভুজের (যার শীর্ষবিন্দু উপরে) আয়নাচিত্র কেমন হবে?

(a) শীর্ষবিন্দু নিচে

(b) শীর্ষবিন্দু উপরেই থাকবে

(c) শীর্ষবিন্দু ডানে

(d) শীর্ষবিন্দু বামে

উত্তর: (b) শীর্ষবিন্দু উপরেই থাকবে

ব্যাখ্যা: আয়নাচিত্রে উপর-নিচ পরিবর্তন হয় না। ত্রিভুজটি প্রতিসম হলে তা ভবত্ব একই রকম দেখাবে।

'MOM' শব্দটির আয়নাচিত্র কী হবে?

(a) WOW

(b) MOM

(c) MO

(d) OMM

উত্তর: (b) MOM

ব্যাখ্যা: M এবং O উভয়ই প্রতিসম এবং শব্দটি প্যালিনড্রোম। তাই এর আয়নাচিত্রে কোনো পরিবর্তন ঘটবে না।

২. জলচিত্র - বেসিক ধারণা

জলচিত্রে বস্তুর মূল পরিবর্তন কোনটি হয়?

(a) বাম-ডান পরিবর্তন

(b) উপর-নিচ পরিবর্তন

(c) কোণাকুণি পরিবর্তন

(d) কোনোটিই নয়

উত্তর: (b) উপর-নিচ পরিবর্তন

ব্যাখ্যা: জলচিত্রে বস্তুর উপরের অংশ নিচে এবং নিচের অংশ উপরে চলে আসে, কিন্তু বাম ও ডান দিক একই থাকে।



প্রশ্ন ২৮

'A1' এর জলচিত্র কোনটি?

(a) ∇ I

(b) ∇ 1

(c) $\nabla \downarrow$

(d) ∇

উত্তর: (c) $\nabla \downarrow$

ব্যাখ্যা: A উল্টে ∇ হবে এবং 1 উল্টে যাবে। জলচিত্রে ক্রম অপরিবর্তিত থাকে।

প্রশ্ন ১৯

'WATER' শব্দটির জলচিত্র কেমন হবে?

(a) MƵLEЯ

(b) MƵLEЯ

(c) WƵLEЯ

(d) RETAW

উত্তর: (c) WƵLEЯ

ব্যাখ্যা: জলচিত্রে শব্দের ক্রম একই থাকে (W প্রথমেই থাকবে)। W হবে W, A হবে Ƶ, T হবে ƚ, E অপরিবর্তিত, R হবে Я।

'HI' শব্দটির জলচিত্র কী হবে?

(a) IH

(b) HI

(c) HI

(d) কোনোটিই নয়

উত্তর: (b) HI

ব্যাখ্যা: H এবং I উভয়েরই উপর-নিচ প্রতিসম, তাই জলচিত্রে এদের কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

'XOXO' শব্দটির আয়নাচিত্র এবং জলচিত্র কি একই হবে?

(a) হ্যাঁ

(b) না

(c) বলা সম্ভব নয়

(d) কোনোটিই নয়

উত্তর: (a) হ্যাঁ

ব্যাখ্যা: X এবং O উভয়েরই আয়নাচিত্র এবং জলচিত্র অপরিবর্তিত থাকে এবং শব্দটি প্রতিসম। তাই উভয় চিত্র একই।

অ্যাটিটিউড টেস্ট

টপিক: বার নির্ণয়

একটি সাধারণ বছরে (Non-leap year) কতগুলো বিজোড় দিন (Odd days) থাকে?

☐ ক) ০ দিন

☐ খ) ১ দিন

☐ গ) ২ দিন

☐ ঘ) ৩ দিন

সঠিক উত্তর: খ) ১ দিন

ব্যাখ্যা: একটি সাধারণ বছরে ৩৬৫ দিন থাকে। ৩৬৫ কে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ৫২ সপ্তাহ এবং ১ দিন অবশিষ্ট থাকে। এই অবশিষ্ট ১ দিনই হলো বিজোড় দিন বা Odd day।



একটি লিপ ইয়ারে (Leap year) কতগুলো বিজোড় দিন (Odd days) থাকে?

☐ ক) ১ দিন

☐ খ) ২ দিন

☐ গ) ৩ দিন

☐ ঘ) ৪ দিন

সঠিক উত্তর: খ) ২ দিন

ব্যাখ্যা: একটি লিপ ইয়ারে ৩৬৬ দিন থাকে। ৩৬৬ কে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ৫২ সপ্তাহ এবং ২ দিন অবশিষ্ট থাকে। তাই লিপ ইয়ারে বিজোড় দিন ২টি।



কোনো মাসের ৩ তারিখ মঙ্গলবার হলে, ঐ মাসের ২৫ তারিখ কী বার হবে?

☐ ক) সোমবার

☐ খ) মঙ্গলবার

☐ গ) বুধবার

☐ ঘ) বৃহস্পতিবার

সঠিক উত্তর: গ) বুধবার

ব্যাখ্যা: ২৫ তারিখ এবং ৩ তারিখের মধ্যে পার্থক্য = $(২৫ - ৩) = ২২$ দিন। ২২ কে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে ১ ($৭ \times ৩ = ২১$)। মঙ্গলবারের সাথে ১ দিন যোগ করলে হয় বুধবার।

নিচের কোনটি লিপ ইয়ার (Leap year) নয়?

☐ ক) ১৯০০

☐ খ) ২০০০

☐ গ) ২০২৪

☐ ঘ) ২০২৮

সঠিক উত্তর: ক) ১৯০০

ব্যাখ্যা: শতাব্দীর শেষের বছরগুলোকে (যাদের শেষে দুটি শূন্য থাকে) ৪০০ দিয়ে ভাগ করতে হয়। ১৯০০ কে ৪০০ দিয়ে নিঃশেষে ভাগ করা যায় না, তাই এটি লিপ ইয়ার নয়। বাকিগুলো লিপ ইয়ার।



আজ থেকে ৩ দিন পর শুক্রবার হলে, গতকাল কী বার ছিল?

☐ ক) রবিবার

☐ খ) সোমবার

☐ গ) মঙ্গলবার

☐ ঘ) বুধবার

সঠিক উত্তর: খ) সোমবার

ব্যাখ্যা: আজ থেকে ৩ দিন পর শুক্রবার, তার মানে আজ হলো মঙ্গলবার (শুক্রবারের ৩ দিন আগে)। আজ মঙ্গলবার হলে গতকাল ছিল সোমবার।



আজ রবিবার। আজ থেকে ৫৯ দিন পর কী বার হবে?

☐ ক) মঙ্গলবার

☐ খ) বুধবার

☐ গ) বৃহস্পতিবার

☐ ঘ) শুক্রবার

সঠিক উত্তর: খ) বুধবার

ব্যাখ্যা: ৫৯ কে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে ৩ ($৭ \times ৮ = ৫৬$; $৫৯ - ৫৬ = ৩$)। রবিবারের সাথে ৩ দিন যোগ করলে (সোম, মঙ্গল, বুধ) বুধবার হয়।

১৯৮৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার হলে, ২৯ ফেব্রুয়ারি কী বার ছিল?

☐ ক) সোমবার

☐ খ) মঙ্গলবার

☐ গ) বুধবার

☐ ঘ) বৃহস্পতিবার

সঠিক উত্তর: গ) বুধবার

ব্যাখ্যা: ১৯৮৪ সাল লিপ ইয়ার, তাই ফেব্রুয়ারি মাস ২৯ দিনের হবে। ২৮ তারিখ মঙ্গলবার হলে এর ঠিক পরের দিন অর্থাৎ ২৯ তারিখ বুধবার হবে।

কোনো এক মাসের ৭ তারিখ শুক্রবারের ২ দিন আগে হলে, ঐ মাসের ১৯ তারিখ কী বার?

☐ ক) রবিবার

☐ খ) সোমবার

☐ গ) মঙ্গলবার

☐ ঘ) বুধবার

সঠিক উত্তর: খ) সোমবার

ব্যাখ্যা: শুক্রবারের ২ দিন আগে হলো বুধবার। অর্থাৎ ৭ তারিখ বুধবার। $১৯ - ৭ = ১২$ দিন। ১২ কে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ ৫। বুধবারের সাথে ৫ দিন যোগ করলে সোমবার হয়।



১৮৯৯ সালের ১ জানুয়ারি রবিবার হলে, ১৯০০ সালের ১ জানুয়ারি কী বার হবে?

☐ ক) রবিবার

☐ খ) সোমবার

☐ গ) মঙ্গলবার

☐ ঘ) শনিবার

সঠিক উত্তর: খ) সোমবার

ব্যাখ্যা: ১৮৯৯ একটি সাধারণ বছর। সাধারণ বছর অতিক্রম করলে পরবর্তী বছরের একই তারিখ ১ দিন এগিয়ে যায়। তাই রবিবারের সাথে ১ দিন যোগ হয়ে সোমবার হবে।

আজ মঙ্গলবার। আজ থেকে ৯৪ দিন পর কী বার হবে?

☐ ক) বৃহস্পতিবার

☐ খ) শুক্রবার

☐ গ) শনিবার

☐ ঘ) রবিবার

সঠিক উত্তর: খ) শুক্রবার

ব্যাখ্যা: ৯৪ কে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে ৩ ($৭ \times ১৩ = ৯১$; $৯৪ - ৯১ = ৩$)। মঙ্গলবারের সাথে ৩ দিন যোগ করলে (বুধ, বৃহঃ, শুক্র) শুক্রবার হয়।

যদি গতকালের আগের দিন সোমবার হয়, তবে আগামীকালের পরের দিন কী বার?

☐ ক) বুধবার

☐ খ) বৃহস্পতিবার

☐ গ) শুক্রবার

☐ ঘ) শনিবার

সঠিক উত্তর: গ) শুক্রবার

ব্যাখ্যা: গতকালের আগের দিন সোম → গতকাল মঙ্গল → আজ বুধ → আগামীকাল বৃহস্পতি → আগামীকালের পরের দিন শুক্রবার।



কোনো এক মাসের ৫ তারিখ সোমবার হলে, ঐ মাসের ২৮ তারিখ কী বার?

☐ ক) মঙ্গলবার

☐ খ) বুধবার

☐ গ) বৃহস্পতিবার

☐ ঘ) শুক্রবার

সঠিক উত্তর: খ) বুধবার

ব্যাখ্যা: ২৮ এবং ৫ তারিখের মধ্যে পার্থক্য = ২৩ দিন। ২৩ কে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ ২ থাকে ($৭ \times ৩ = ২১$; $২৩ - ২১ = ২$)।

সোমবারের সাথে ২ দিন যোগ করলে বুধবার হয়।